



Abschlussprüfungs-Übungsfragen

Fachkraft für Veranstaltungstechnik (IHK) – Netzwerktechnik & Medientechnik

(50 Fragen, ohne Lösungen)



Netzwerktechnik (1–25)

1. Was versteht man unter einer IP-Adresse und wofür wird sie verwendet?
2. Erkläre den Unterschied zwischen statischer und dynamischer IP-Adressvergabe.
3. Welche Aufgabe übernimmt ein DHCP-Server im Veranstaltungsnetzwerk?
4. Was bedeutet „Subnetzmaske“ und wie wird sie genutzt?
5. Beschreibe den Zweck von VLANs in einem Netzwerk.
6. Welche Vorteile bieten Managed Switches gegenüber Unmanaged Switches?
7. Nenne drei mögliche Ursachen für Netzwerk-Verbindungsprobleme.
8. Wie gehst du vor, wenn ein Client keine Verbindung zum Netzwerk hat?
9. Was bedeutet QoS (Quality of Service) bei einer Netzwerkplanung?
10. Welche Netzwerk-Protokolle sind relevant für IP-Audio-/Video-Streaming?
11. Was ist PoE (Power over Ethernet) und wann wird es eingesetzt?
12. Wie funktioniert DNS und warum ist es wichtig?
13. Beschreibe den Unterschied zwischen IPv4 und IPv6.
14. Was ist ARP und welche Funktion erfüllt es im Netzwerk?
15. Welche Rolle spielt ein Router in einem Veranstaltungslokalnetzwerk?
16. Wie plant man ein kleines LAN mit 30 Teilnehmern für eine Live-Übertragung?
17. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei Veranstaltungsnetzwerken sinnvoll?
18. Wie kann man Netzwerkverkehr priorisieren (z. B. bei Livestreams)?
19. Was ist ein Subnetz und wofür nutzt man es?
20. Welche Bedeutung hat Multicast im Veranstaltungskontext?
21. Welche Geräte werden typischerweise in einem Veranstaltungslokal-Netzwerk verwendet?
22. Erkläre den Unterschied zwischen Switch und Hub.
23. Wie kann ein VLAN-Setup helfen, Audio- und Videodaten zu trennen?
24. Welche Bedeutung hat ein Gateway in einem Netzwerk?
25. Nenne drei mögliche Ursachen für Paketverlust bei Netzwerkübertragungen.



Medientechnik – Video & Displays (26–40)

26. Beschreibe die Unterschiede zwischen HDMI, SDI und DisplayPort.
27. Welche Faktoren beeinflussen die Bildqualität bei einer Projektion?
28. Was bedeutet Latenz bei digitalen Videosignalen?
29. Welche Herausforderungen entstehen beim Aufbau einer Videowand?
30. Wie wählst du die richtige Auflösung für ein Video-Setup?
31. Welche Arten von Videoübertragungswegen gibt es?
32. Was ist der Unterschied zwischen interlaced und progressive Scan?
33. Welche Bedeutung hat die Bildrate (fps) bei Live-Übertragungen?
34. Wie planst du ein Kamera-zu-Switch-Setup für eine Live-Übertragung?
35. Welche Maßnahmen ergreifst du beim Einsatz langer Videokabel?
36. Was versteht man unter Signalverstärkung und wann wird sie nötig?
37. Wofür werden Video-Splitter eingesetzt?
38. Beschreibe die Rolle eines Videomixers in einer Veranstaltung.
39. Welche Geräte gehören zu einer Grundausstattung für Video-Übertragung?
40. Wie integrierst du ein Playback-System in dein Video-Setup?



Medientechnik – Audio & Integration (41–50)

41. Beschreibe den Unterschied zwischen analoger und digitaler Audioübertragung.
42. Was versteht man unter Latenz im Audio-Bereich und wie kannst du sie minimieren?
43. Welche Rolle spielt ein Mischpult bei Live-Veranstaltungen?
44. Wie planst du ein Audio-über-IP-Setup für eine hybride Veranstaltung?
45. Welche Bedeutung hat die Sample-Rate bei digitalen Audiosignalen?
46. Nenne zwei mögliche Audiocodecs und ihre Einsatzbereiche.
47. Wie integrierst du Funkmikrofone in ein bestehendes Audio-Setup?
48. Welche Maßnahmen sind nötig, um Rückkopplungen bei Beschallungen zu vermeiden?
49. Wie kannst du Stereo- und Mehrkanal-Audio in einem Netzwerk übertragen?
50. Welche Herausforderungen gibt es bei synchronem Audio- und Videostreaming?